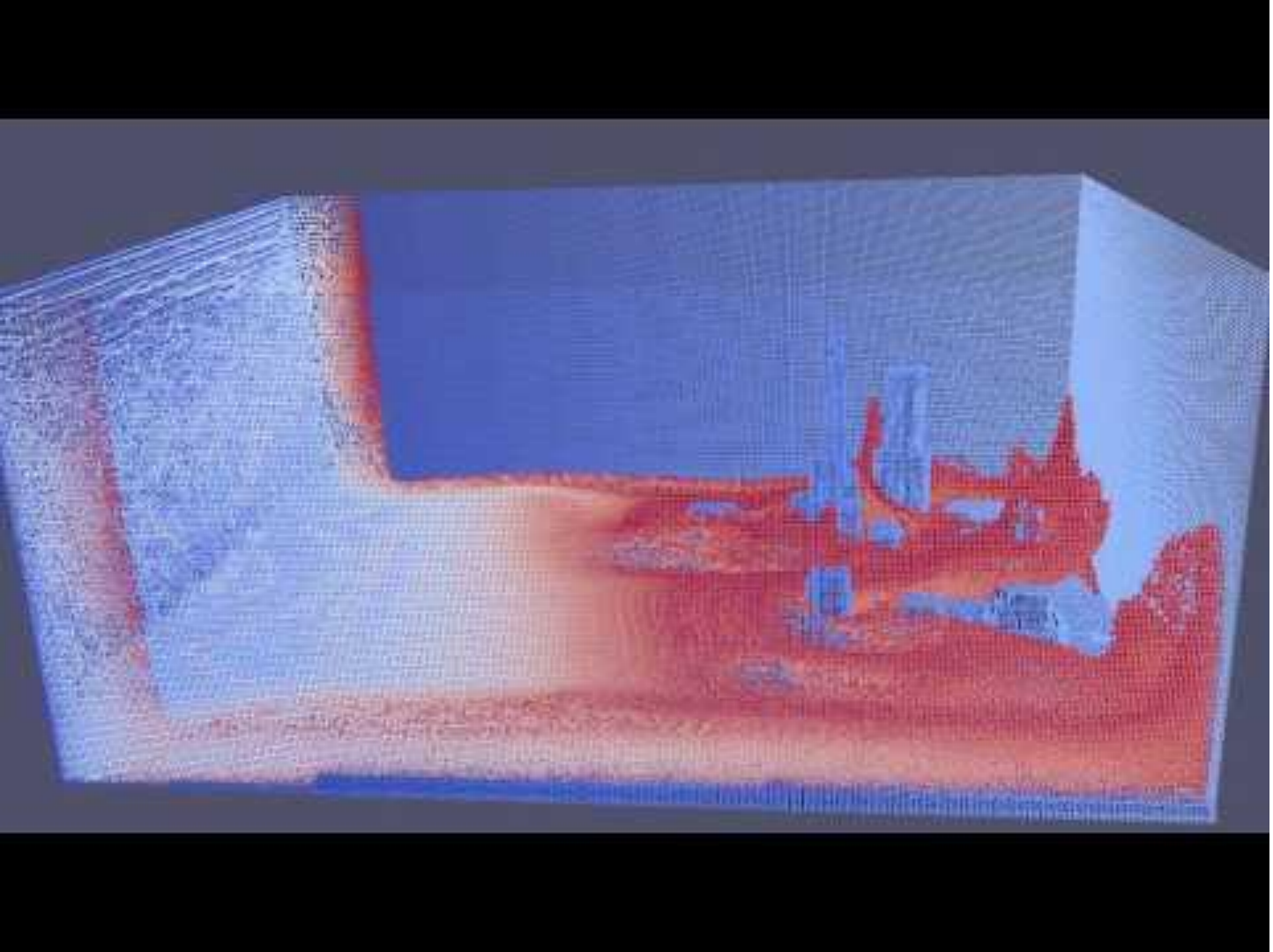
Programação 2

Aula 2 -
Revisão: compilação, execução, setup, entrada e saída de texto no console

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando



Simulação Partículas para Visualização de Enchentes

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

TVs com Profundidade por Paralexe e Controle Gestual

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Controle de Braço Robótico Manipulando Miniatura

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução

Problema

Motivação

História e Pessoas

Introdução: Problema: Pessoas Programam Máquinas

ligado

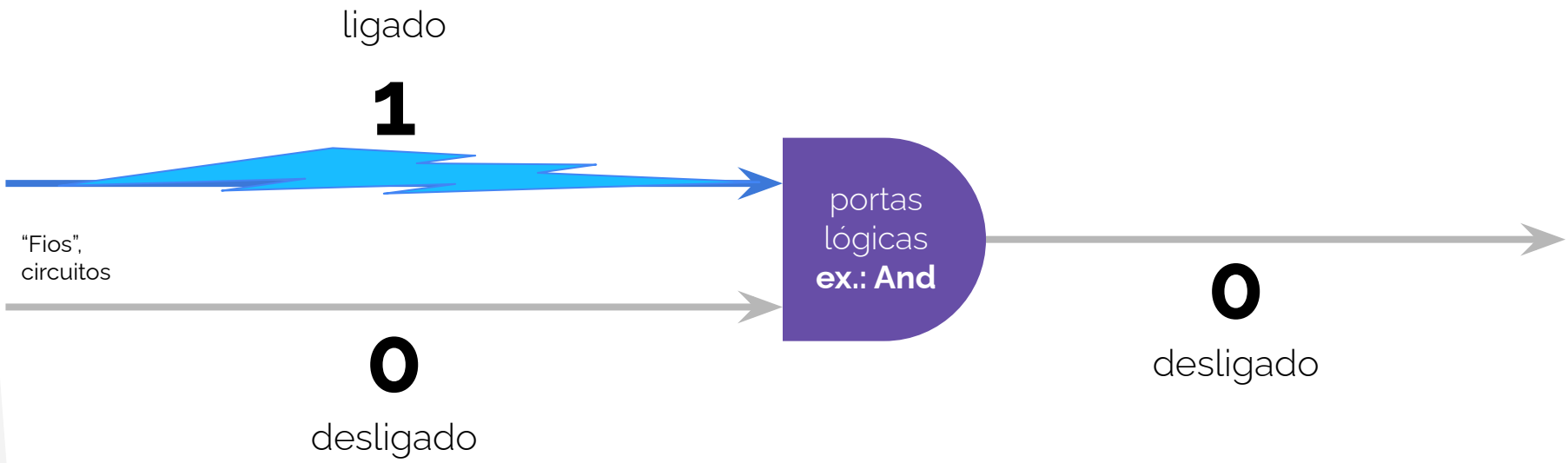
1s

"Fios", circuitos

0s

desligado

Introdução: Problema: Pessoas Programam Máquinas



Introdução: Problema: Pessoas Programam Máquinas

Soma de dois números de dois bits com portas lógicas.

Exemplos:

01 +

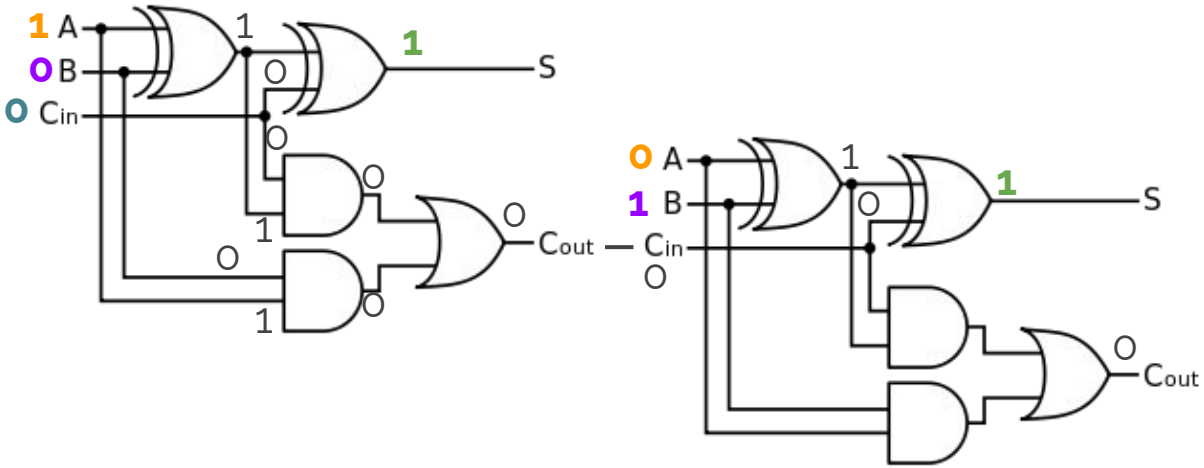
10 = 11

A = 1, **B** = 1, **Cin** = 00

S = 1, **Cout** = 0

A = 0, **B** = 0, **Cin** = 0

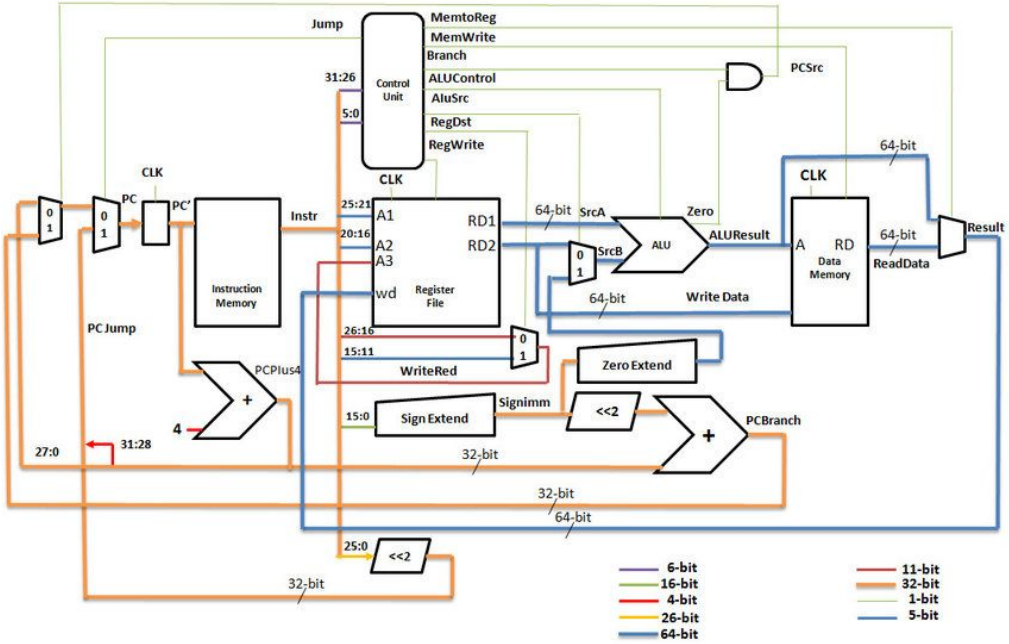
S = 1, **Cout** = 0



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução: Problema: Pessoas Programam Máquinas

Processador



Programar diretamente os processadores é **pouco intuitivo**

Abstrações começaram a ser criadas

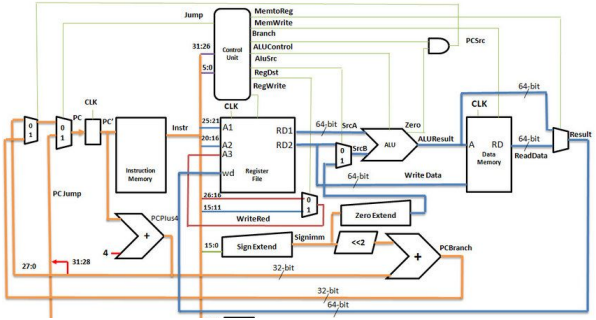
SHA-2 MIPS Processor Using FPGA

Introdução: Problema: Pessoas Programam Máquinas

Assembly

```
movslq %esi,%rsi
movslq %edi,%rdi
leaq   (%rsi,%rdi,4),%rax
leaq   (%rsi,%rsi,2),%rdx
leaq   (%rdi,%rdx,2),%rdx
movl   0x6011e0(,%rdx,4),%edx
movl   %edx,0x601060(,%rax,4)
retq
```

Processador



Abstrações

Dados: bits (**0**s e **1**s) -> **bytes (hexadecimal)**

Instruções: portas -> **operações (movl)**

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conceito de Hoje

Compilação, execução, setup, entrada e saída de texto no console

Compilação

C

```c
int a[X][Y];
int b[Y][X];

void set(int i, int j) {
  b[i][j] = a[j][i];
}
```

compilador

Assembly

```
movslq %esi,%rsi
movslq %edi,%rdi
leaq   (%rsi,%rdi,4),%rax
leaq   (%rsi,%rsi,2),%rdx
leaq   (%rdi,%rdx,2),%rdx
movl   0x6011e0(,%rdx,4),%edx
movl   %edx,0x601060(,%rax,4)
retq
```

Abstrações

Dados: bits (**0**s e **1**s) -> bytes -> **tipos (ex.: int)**

Instruções: portas -> operações -> **funções (ex.: set)**

Compilação e Máquina Virtual Java (JVM)

Java

```
public class Test {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("test");
    }
}
```

javac

Bytecode

```
????????4?"??Test??java/lang/Object?<init>?
()V?Code
??????LineNumberTable?LocalVariableTable?this?LT
est;?main?
([Ljava/lang/String;)V????java/lang/System???out
?Ljava/io/PrintStream;
??test????java/io/PrintStream???println?
(Ljava/lang/String;)V?args?[Ljava/lang/String;
?SourceFile?Test.java?!
????????????????/??????*??????????
????????????????????
????????7?????? ??????????
??                                        ?!
```

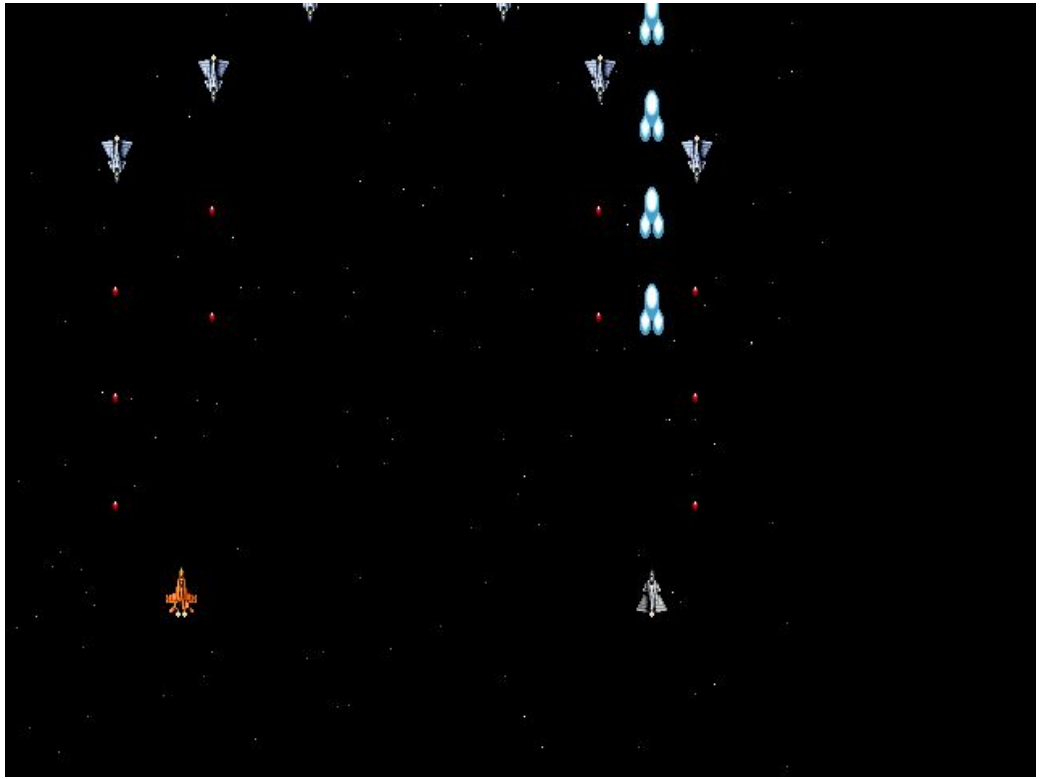
```
7661 2f6c 616e 672f 5374 7269 6e67 3b29
5609 0011 0013 0700 1201 0010 6a61 7661
2f6c 616e 672f 5379 7374 656d 0c00 1400
1501 0003 6f75 7401 0015 4c6a 6176 612f
696f 2f50 7269 6e74 5374 7265 616d 3b08
0017 0100 0474 6573 740a 0019 001b 0700
1a01 0013 6a61 7661 2f69 6f2f 5072 696e
7453 7472 6561 6d0c 001c 001d 0100 0770
7269 6e74 6c6e 0100 1528 4c6a 6176 612f
6c61 6e67 2f53 7472 696e 673b 2956 0100
0461 7267 7301 0013 5b4c 6a61 7661 2f6c
616e 672f 5374 7269 6e67 3b01 000a 536f
7572 6365 4669 6c65 0100 0954 6573 742e
6a61 7661 0021 0001 0003 0000 0000 0002
0001 0005 0006 0001 0007 0000 002f 0001
0001 0000 0005 2ab7 0008 b100 0000 0200
0a00 0000 0600 0100 0000 0100 0b00 0000
0c00 0100 0000 0500 0c00 0d00 0000 0900
0e00 0f00 0100 0700 0000 3700 0200 0100
0000 09b2 0010 1216 b600 18b1 0000 0002
000a 0000 000a 0002 0000 0003 0008 0004
000b 0000 000c 0001 0000 0009 001e 001f
0000 0001 0020 0000 0002 0021
```

JVM

Sistema Operacional

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Execução



801 lines (724 sloc) | 22.6 KB

```c
#include <allegro.h>
#include <stdlib.h>

#include "constantes.h"

#define MAX_X         640
#define MAX_Y         480
#define V_MAX_X       0
#define V_MAX_Y       0
#define COLOR_BITS    16

#define DELAY_GIRO    15

        typedef struct {
                int px;
                int py;
                int vx;
                int vy;
                int pintar;
        } Bala;

        typedef struct {
                Bala **balas1;
                BITMAP *bitbal1;
                Bala **balas2;
                BITMAP *bitbal2;
                Bala **balas3;
                BITMAP *bitbal3;
```

[lsfcin/aero-wings: Game coded in 2007 (in between semesters) using Allegro, inspired in AeroFighters and SonicWings! (github.com)]

Execução

```
int main() {
 allegro_init();
 install_keyboard();
 set_color_depth(COLOR_BITS);
 if (set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT, MAX_X, MAX_Y, V_MAX_X, V_MAX_Y) < 0) {
        //printf("Erro ao carregar o modo de vídeo!");
        return 0;
 }

 //fundo
 BITMAP *buffer = create_bitmap(MAX_X, MAX_Y);
 Scroll *scroll1 = carregarScroll("rsc/fundo2.bmp", NULL);
 Scroll *scroll2 = carregarScroll("rsc/fundo2.bmp", NULL);
 setScroll(scroll1, -600, 1);
 setScroll(scroll2, -1800, 1);

 Scroll *scroll3 = carregarScroll("rsc/fundo3.bmp", NULL);
 Scroll *scroll4 = carregarScroll("rsc/fundo3.bmp", NULL);
 setScroll(scroll3, -600, 1);
 setScroll(scroll4, -1800, 1);

 //tempo e posicao
 int tempo = 0;
 int loopt = 0;

 //tela
 Tela * tela = carregarTela();
```

Introdução: Linha do Tempo

1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
Assembly Maurice Wilkes	...	**C** Dennis Ritchie	**C++** Bjarne Stroustrup	**Python** Guido van Rossum **Java** James Gosling	**C#** Anders Hejlsberg	**Rust** Graydon Hoare	**Codex** OpenAI

Timeline of programming languages - Wikipedia

Introdução: Linha do Tempo

Máquina — **Nível de Abstração** — Pessoa

1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
Assembly Maurice Wilkes	...	**C** Dennis Ritchie	**C++** Bjarne Stroustrup	**Python** Guido van Rossum **Java** James Gosling	**C#** Anders Hejlsberg	**Rust** Graydon Hoare	**Codex** OpenAI

Timeline of programming languages - Wikipedia

Introdução: Linha do Tempo

Máquina — **Nível de Abstração** — Pessoa

1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
Assembly Maurice Wilkes	...	**C** Dennis Ritchie	**C++** Bjarne Stroustrup	**Python** Guido van Rossum **Java** James Gosling	**C#** Anders Hejlsberg	**Rust** Graydon Hoare	**Codex** OpenAI

linguagens que vamos explorar na disciplina

Timeline of programming languages - Wikipedia

Make it be the size of the rocketship times 0.75

```
  text.style.left =
rocketship.offsetLeft + 'px';
  text.style.top =
rocketship.offsetTop + 'px';

document.body.appendChild(text
);
  xSpeed = 20;
  setTimeout(function() {
    xSpeed = 5;

document.body.removeChild(text
);
  }, 250);
};


/* Now add an image of an
asteroid:
https://d.newsweek.com/en/full
/1721338/asteroid.jpg?
w=1600&h=1600&q=88&f=9d82d35c9
dw96a82b3fcaf7705eb325b */
var asteroid =
document.createElement('img');
asteroid.src =
'https://d.newsweek.com/en/ful
l/1721338/asteroid.jpg?
w=1600&h=1600&q=88&f=9d82d35c9
dw96a82b3fcaf7705eb325b';
document.body.appendChild(aste
roid);
```

OpenAI GPT-3 e Codex para programação em linguagem natural

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução: Linguagens mais Utilizadas no GitHub

Year: 2020 | Quarter: 1

# Ranking	Programming Language	Percentage (YoY Change)	YoY Trend
1	JavaScript	18.703% (-1.406%)	
2	Python	16.238% (-1.654%)	
3	Java	10.938% (+0.538%)	
4	Go	9.005% (+0.978%)	
5	C++	7.423% (+0.040%)	
6	Ruby	6.812% (+0.342%)	
7	TypeScript	6.769% (+1.522%)	
8	PHP	5.127% (-0.458%)	
9	C#	3.835% (+0.141%)	
10	C	3.181% (-0.203%)	

Github Language Stats (madnight.github.io)

Editores e IDEs (Integrated Development Environment)

eclipse-workspace - zend-expressive/src/Container/NotFoundDelegateFactory.php - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Project Explorer

- bin
- docs
- src
  - Container
    - Exception
    - ApplicationFactory.php
    - ErrorHandlerFactory.php
      - Zend\Expressive\Container
    - ErrorResponseGeneratorFactory.php
    - NotFoundDelegateFactory.php
    - NotFoundHandlerFactory.php
    - WhoopsErrorResponseGeneratorFactory.php
    - WhoopsFactory.php
    - WhoopsPageHandlerFactory.php
  - Delegate
  - Emitter
  - Exception
  - Middleware
  - AppFactory.php
  - Application.php

NotFoundDelegateFactory.php

```php
<?php
/**
 * @see       https://github.com/zendframework/zend-expressive for the canonical source re
 * @copyright Copyright (c) 2017 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
 * @license   https://github.com/zendframework/zend-expressive/blob/master/LICENSE.md New

namespace Zend\Expressive\Container;

use Psr\Container\ContainerInterface;

class NotFoundDelegateFactory
{
    /**
     * @param ContainerInterface $container
     * @return NotFoundDelegate
     */
    public function __invoke(ContainerInterface $container)
    {
        $config   = $container->has('config') ? $container->get('config') : [];
        $renderer = $container->has(TemplateRendererInterface::class)
            ? $container->get(TemplateRendererInterface::class)
            : null;
        $template = isset($config['zend-expressive']['error_handler']['template_404'])
            ? $config['zend-expressive']['error_handler']['template_404']
            : NotFoundDelegate::TEMPLATE_DEFAULT;
        $layout = isset($config['zend-expressive']['error_handler']['layout'])
            ? $config['zend-expressive']['error_handler']['layout']
            : NotFoundDelegate::LAYOUT_DEFAULT;

        return new NotFoundDelegate(new Response(), $renderer, $template, $layout);
    }
}
```

PHP | Writable | Smart Insert | 14 : 1

Setup

Instalação do VS Code

Instalação do JDK

Instalação dos plugins de Java para o VS Code

Criação do primeiro projeto

Execução

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Entrada e Saída de Texto no Console

System.out.println("**texto que irá aparecer no console**");

```
//no cabeçalho do arquivo
import java.util.Scanner;

//no método main
Scanner variavelDoScanner = new Scanner(System.in);
String variavelDoTexto = variavelDoScanner .nextLine();
variavelDoScanner .close();
```

Prática Extra - Chatbot de Cadastro

Crie um chatbot de cadastro de alguma **plataforma/sistema/app** imaginário que você quiser.

O **chatbot deve se apresentar** (usando 'System.out.println') e fazer **perguntas** para o usuário preencher.

Na sequência o chatbot deve **usar as respostas recebidas para interagir** com o usuário e seguir com o preenchimento.

Olá, pode me chamar de Z, sou o chatbot que irá lhe ajudar no cadastro no Zet, o portal de comunicação instantânea entre cidadãos e governo.

Para começarmos, você poderia me dizer como gostaria de ser chamado?
- Lucas

Olá Lucas, é um prazer. Você pode me informar sua idade, por favor?
- 35

Vejo que você é maior de idade, então terá acesso a todas as funcionalidades do sistema...

Revisão

Revisão

Nível de abstração das linguagens de programação

Processadores, Assembly e linguagens de alto nível

Etapas de compilação e execução

Setup, entrada e saída de texto no console

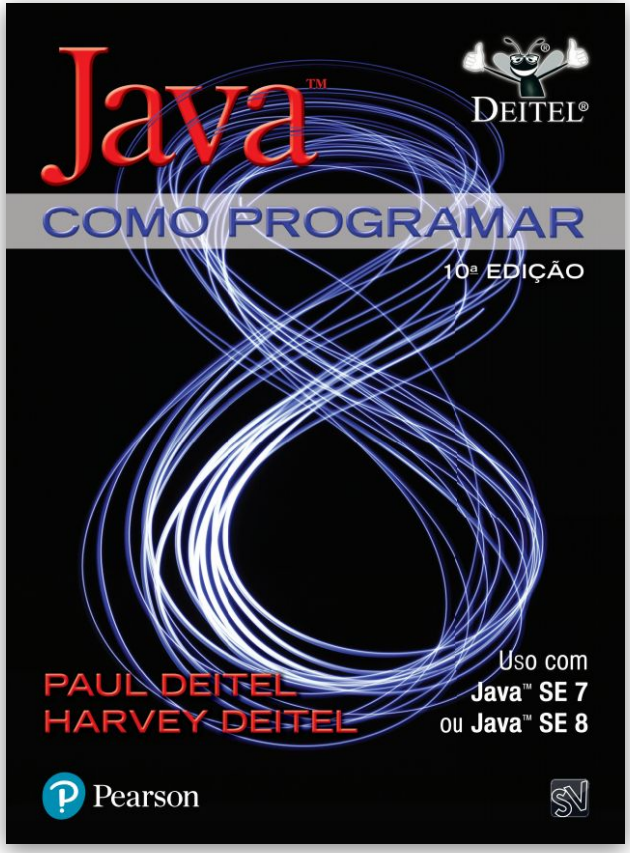
Referências

Java - Como Programar (10a Edição)

1.4 Linguagens de máquina, assembly e de alto nível

1.7 Linguagens de programação

1.9 Um ambiente de desenvolvimento Java típico



Glossário

Variável: entidade que nomeia uma porção da memória e é capaz de guardar dados dinamicamente

Identação: tabulação do código, visando a organização do mesmo e no caso específico de python sendo essencial para a **compilação** do código

Compilador: módulo capaz de converter linguagens de alto nível (ex.: C, Java ou Python) para a linguagem de máquina